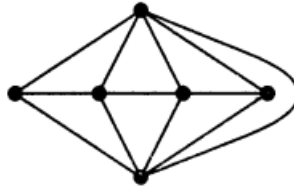
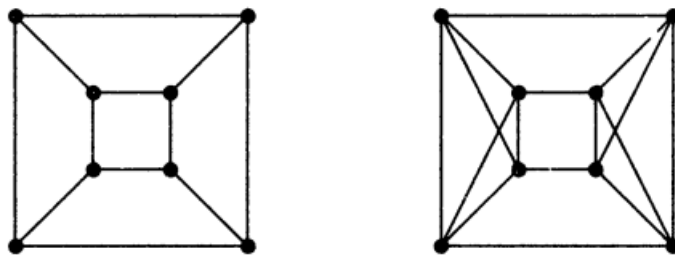


Teoría de Grafos 2026. Práctica 1

1. Probar que, si G es un grafo simple, el número de aristas de G es menor o igual que $n(n-1)/2$, siendo n el número de vértices.
2. Dado n entero mayor o igual que 1, hallar una fórmula para la cantidad de grafos simples con conjunto de vértices $\{1, \dots, n\}$ ¿En cuántos de esos grafos simples el grado del vértice 1 es menor o igual que 2? (la respuesta debe ser una expresión en función de n y completamente simplificada)
3. Un grafo G se dice conexo si, para todo par de vértices u y v de G , existe una sucesión de vértices que comienza en u , termina en v y tal que vértices consecutivos son adyacentes. Caso contrario, diremos que G es desconexo. Analizar si es verdadero o falso: el complemento de un grafo simple desconexo es conexo.
4. Determinar el tamaño máximo de un clique y el tamaño máximo de un conjunto independiente para el grafo de abajo. Justificar por qué no puede haber un clique o un conjunto independiente de tamaño mayor.



5. Probar que cada conjunto de 6 personas contiene al menos 3 mutuamente familiares o 3 mutuamente no familiares.
6. Sea G un grafo. Para $v \in V(G)$ y $e \in E(G)$, describir las matrices de adyacencia e incidencia de $G - v$ y $G - e$ en términos de las correspondientes matrices de G .
7. Escribir todas las posibles matrices de adyacencia y de incidencia de P_3 .
8. Probar que dos grafos simples G y H son isomorfos si y sólo si $\overline{G}$ y $\overline{H}$ lo son.
9. Probar que el complemento de cualquiera de estos grafos es isomorfo al otro.



10. Determinar, para los grafos de abajo, qué pares de ellos son isomorfos y qué pares no lo son. En caso afirmativo, hallar un isomorfismo, dándole previamente nombres a los vértices. En caso negativo, dar argumentos estructurales.



11. Probar que los grafos de abajo son isomorfos al grafo de Petersen. Hacerlo asociándole a los vértices conjuntos de dos elementos de manera tal que la regla de adyacencia entre vértices sea la misma que en la definición del grafo de Petersen.

